

II - Garantías

Examen Costos - 26 de enero de 2022

Hormigón

Observaciones:

-No se descuentan recubrimientos.
- Long. de ganchos: 10 Ø

Ø	6	8	10	12	16	20	25
desp.	0,05	0,05	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85

Recubrimiento 0

b,inf (m)	h,inf (m)	b,sup (m)	h,sup (m)	L (m)	h,losa (m)	V (m3)	Enc (m2)
0,30	0,70	0,72	0,80	9,00	0,15	7,07	30,78

						Tenor Enc (m2/m3)		
						4,35		
Id	Ø	Longitud (m)	Tramo (m)	Paso	Cant.	L (m)	kg con desp	Cuántia (kg/m3)
A	20	10,00	-	-	8	80,00	227,24	154,64
	25	10,05	-	-	4	40,20	177,99	
E	20	10,60	-	-	8	84,80	240,87	
	25	10,65	-	-	4	42,60	188,61	
I	8	9,00	-	-	14	126,00	51,60	
Estr.	8	2,12	9,00	0,20	46	97,52	39,93	
	8	3,20	9,00	0,20	46	147,20	60,28	
	8	5,70	9,00	0,20	46	262,20	107,37	
							1093,89	

Extensión de hierros long (m):

s 0,4
t 0,4 *
m 1
q 0,4 *

Consumos

Insumo	Unidad	Reúsos	Cons.	Cons. Total		
Hormigón	m3		1,00	7,07		
Hierro	kg		154,64	1093,89		
Chapón fenólico	unidad	5	0,322	2,27	3,0	sup. chapón
Puntal metálico	unidad	50	0,042	0,30	0,6	sep. puntales
Of. Carpintero	hs		9,35	66,15		
Of. Herrero	hs		6,19	43,76		
Ayudante	hs		13,54	95,76		
		Pasta Hormigón (hs/ m³)		Encofrado (hs/ m²)		Hierro (hs/kg)
		Of. Carpintero	Ayudante	Of. Carpintero	Ayudante	Of. Herrero
VB305	(m³)	5	3	1	1	0,04
						0,04

Examen Costos Febrero-2022

II - Garantías

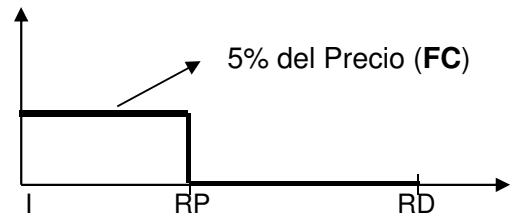
Examen Costos - 26 de enero de 2022

Costo sin IVA		100.000.000
Venta sin IVA (P)	15%	117.647.059
IVA	22%	25.882.353
Venta total incluyendo IVA		143.529.412
Mano de Obra ley 14.411		25.000.000
Monto Imponible	80%	20.000.000
Leyes Sociales	75,8%	15.160.000
Venta total IVA y lss incl.		158.689.412

a) Fiel Cumplimiento

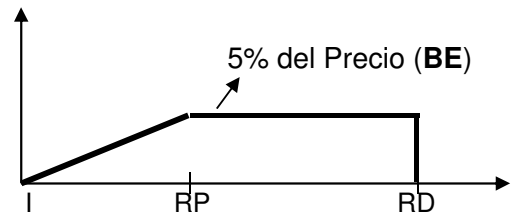
Precio IVA y Leyes incluido		158.689.412 \$
Monto Total a Garantizar	10%	15.868.941 \$
Período (de I a RP)		10 meses
costo	2,0%	<u>264.482</u> \$

(C)



b) Buena ejecución

Precio IVA y lss incluidas		158.689.412 \$
Monto a garantizar	5% de cada certificado	
Período (de I a RP)		10 meses
Monto medio a Garant. (de I a RP)	2,5%	3.967.235 \$
Costo parcial (de I a RP)	2,0%	<u>66.121</u> \$
Período (de RP a RD)		12 meses
Monto medio a Garant. (de RP a R	5,0%	7.934.471 \$
Costo parcial (de RP a RD)	2,0%	<u>158.689</u>
costo		<u>224.810</u> \$



Costo Total = 489.292 \$

III - Inversiones**Examen Costos - 26 de enero de 2022****a) y b)**

El valor neto actualizado (VNA) o presente de una inversión o flujo de ingresos y egresos, a una determinada tasa de descuento corresponde a la suma de todos estos valores (ingresos e egresos) descontados a esa tasa. La actualización o descuento se realiza de acuerdo a la siguiente fórmula:

Valor Neto Actualizado =	$\frac{I_0 - E_0}{(1+i)^0}$	$+ \frac{I_1 - E_1}{(1+i)^1}$	$+ \frac{I_2 - E_2}{(1+i)^2}$					$+ \frac{I_{10} - E_{10}}{(1+i)^{10}}$
---------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------	-------	-------	-------	--

La tasa de descuento se asigna en función de las alternativas de inversión (oportunidad) o la tasa de interés del costo de capital existentes.

Si el valor resultante es positivo significa que el flujo o inversión en cuestión es una mejor alternativa de inversión, en cuanto genera mayor valor.

Si el valor resultante es negativo significa que el flujo o inversión en cuestión es una peor alternativa de inversión, en cuanto genera menos valor.

Si el valor resultante es nulo significa que el flujo o inversión en cuestión es equivalente en cuanto a la generación de valor.

La tasa de descuento que determina un valor neto actualizado del flujo igual a 0 se define como Tasa interna de Retorno de ese flujo o inversión.

Tasa Interna de Retorno (Tir) es el valor de i tal que VNA = 0	$\frac{I_0 - E_0}{(1+i)^0}$		$+ \frac{I_{10} - E_{10}}{(1+i)^{10}}$	= 0
---	-----------------------------	-------	--	------------

c)**Margen o Beneficio de Obra**

Para el caso de una obra nos interesa determinar que beneficio o margen nos genera,, en forma absoluta (monto) o en función de su volumen o tamaño medido en función del valor total de su venta.

Se tiene por tanto Margen (en unidades monetarias) y Margen sobre Venta (porcentaje de la Venta)

Tasa Interna de Retorno de una inversión

Para el caso de una inversión nos interesa saber que retorno, valor o beneficio nos genera en función o en forma relativa a la inversión **efectiva** que realizamos

Nota Ampliatoria (conceptos vistos en el curso)**Valor neto actualizado del flujo de una Obra**

La suma total del flujo de una obra nos determina la disponibilidad final, coincidiendo con el margen final de obra

Si a este flujo lo descontamos con la tasa de interés o costo del dinero, el valor neto actualizado resultante será el margen de la obra actualizado

Si a su vez descontamos con la misma tasa el flujo asociado exclusivamente con los ingresos por venta, el valor neto actualizado resultante será la venta total actualizada

La división de estos dos valores nos dará el Margen sobre Venta Actualizado:

$$\text{VNA (Ingresos-Egresos)} / \text{VNA (Ingresos)} = \text{Margen sobre venta Actualizado}$$

Si adicionalmente para el flujo de una obra, como empresa constructora, determinamos la Tasa Interna de Retorno estamos calculando un valor que normalmente no tiene utilidad práctica.

Le empresa constructora no analiza la obra como inversor, no es su rol, pese a que debe si controlar y valorar los recursos que le asigna, entre ellos el dinero.

Su interés estará mas centrado en el margen que evalúa obtener, en función del volumen de la obra (ademas de riesgos, y otros aspectos)

Si consideramos una obra con plazo para el pago del cliente muy reducido y con un anticipo importante, es muy probable que el flujo de la obra sea en todos los periodos positivo. Esto significará que el contratista no tendrá egresos netos que efectivizar en ningún momento.

Al ser el flujo siempre positivo la TIR será infinito. Esto conceptualmente resulta tambien claro ya que: **hay resultado o retorno pero no hay**

Si bien esta situación es normalmente deseada por el contratista no agrega información para la evaluación del contratista sobre la obra. Le interesará mucho mas conocer el margen en función del volumen del negocio o venta.

IV - Suministros

Examen Costos - 26 de enero de 2022

• **Identificados:**

- Las especificaciones técnicas debe ser claras y suficientes como para determinar si los materiales se ajustan o no a los requisitos y/o normas indicados en las memorias técnicas del cliente, reglamentos, etc..
- En caso de no ser posible satisfacer todos los requisitos se debe establecer claramente cuales son los incumplimientos y poder valorar las consecuencias de esta situación.
- Identificar el o los potenciales proveedores.
- Ensayos a requerir del proveedor (para que los incluya en el precio).
- Lugar de entrega (si incluye flete o no, carga, descarga, etc)

• **Cuantificados:**

- Definir claramente la unidad de medida.
- Criterios de desperdicio a considerar.
- Cantidad total requerida y estimación de plazo de entrega.

• **Valoración:**

- Precio
- Condiciones de entrega (FOB, CIF, CPT, Plaza, etc.)
- Forma de pago (giro, cheque, efectivo, carta de crédito ,etc.).
- Plazo de pago (anticipo, contado, 60 días, etc.).
- Plazo de validez de la oferta.
- Garantía, si corresponde (características y plazo)
- Ajuste de precios (paramétricas)
- Es conveniente para su análisis y ajuste tener discriminado del precio los costos asociados (flete, introducción, ensayos, etc.).
- Es conveniente registrar claramente el proveedor considerado para cada material como parte de la información del presupuesto de la empresa.

V - Ajuste de Precios

Examen Costos - 26 de enero de 2022

a) Finalidad Formulas Paramétricas

Objetivo:

Se busca reflejar las variaciones de costos en el precio de venta lo más aproximadamente posible, eliminando riesgos tanto para el Contratista como para el Contratante.

Instrumento:

Fórmula paramétrica de ajuste de precios.

Podrá establecerse una única paramétrica que busque reflejar en forma global la variación de costos de toda la obra o, en el otro extremo, una por cada rubro de la obra.

Lo usual es establecer una paramétrica por grupo de rubros de igual naturaleza (hormigones, excavaciones, etc.)

b) Expresión Genérica completa

Fórmula paramétrica de ajuste de precios:

$$P_1 = P_0 \times (j \times J_1 / J_0 + m \times M_1 / M_0 + cv \times CV_1 / CV_0 + d \times D_1 / D_0)$$

donde:

P_1 = precio ajustado

P_0 = precio ofertado a ajustar

j, m, cv, d = parámetros que reflejan la incidencia de los insumos escogidos en el precio, cumpliéndose además que: $j + m + cv + d = 1$

Fórmula paramétrica de ajuste de precios:

$$P_1 = P_0 \times (j \times J_1 / J_0 + m \times M_1 / M_0 + cv \times CV_1 / CV_0 + d \times D_1 / D_0)$$

Canasta de Materiales:

Estará compuesta por los materiales representativos del rubro, grupo u obra (según alcance de la paramétrica).

$$M_1 / M_0 = m_1 \times M_{11} / M_{10} + m_2 \times M_{21} / M_{20} + \dots + m_n \times M_{n1} / M_{n0}$$

$m_1, m_2, \dots, m_n$ = parámetros que reflejan la incidencia del insumo en el conjunto de los materiales, cumpliéndose además que: $m_1 + m_2 + \dots + m_n = 1$

J_0 = Índice de traslado a precios para el grupo N° 37 de la Industria de la Construcción, publicado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la República Oriental de Uruguay correspondiente al mes anterior al de la oferta.

J_1 = Idem, correspondiente al mes anterior al del ajuste de precios a realizar.

M_0 = Costo de la canasta de materiales según boletín mensual de la Cámara de la Construcción del Uruguay o del Ministerio de Transportes y Obras Públicas correspondiente al mes anterior al de la oferta.

M_1 = Idem, correspondiente al mes anterior al del ajuste de precios a realizar.

CV_0 = Índice de precios al consumo publicado por la Instituto Nacional de Estadística correspondiente al mes anterior al de la oferta.

CV_1 = Idem al mes anterior al del ajuste de precios a realizar.

D_0 = Cotización del dólar interbancario tipo vendedor correspondiente al último día del mes anterior al de la oferta, publicado por el Banco Central del Uruguay.

D_1 = Idem del mes anterior al del ajuste de precios a realizar.

Índices generales, cotizaciones, materiales representativos elegidos para las fórmulas paramétricas.

Se determinan en forma precisa, de publicaciones oficiales, o privadas reconocidas por el marcado: INE, BCU, MTSS, MTOP, CCU, etc.